BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, GUJRANWALA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5483 / 5484

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5483

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - Out of the following, _____ is less malleable metal.

(A) Sodium
(B) Iron
(C) Gold
(D) Silver

1.1 - درج ذیل میں سے جو دھات کم میلے ایبل ہے

(A) سوڈیم
(B) آئرن
(C) گولڈ
(D) سلور

Q2. _____ of the following gases diffuses faster.

(A) Hydrogen
(B) Nitrogen
(C) Chlorine
(D) Fluorine

ان میں سے _____ گیس تیزی سے ڈیفیوز کرتی ہے۔

(A) ہائیڈروجن
(B) نائٹروجن
(C) کلورین
(D) فلورین

Q3. _____ is the compound which is not soluble in water.

(A) KBr
(B) NaCl
(C) C_6H_6
(D) $MgCl_2$

درج ذیل میں سے _____ کمپاؤنڈ پانی میں حل پذیر نہیں ہے۔

Q4. The most common example of corrosion is

(A) chemical decay
(B) rusting of iron
(C) rusting of aluminium
(D) rusting of tin

کوروشن کی سب سے عام مثال ہے

(A) کیمیکل ڈی کمپوز
(B) لوہے کو زنگ لگنا
(C) ایلو مینیم کو زنگ لگنا
(D) ٹن کو زنگ لگنا

Q5. Molarity is the number of moles of solute dissolved in

(A) 1 Kg of solution
(B) 100 g of solvent
(C) 1 dm^3 of solvent
(D) 1 dm^3 of solution

مولریٹی سولیوٹ کے مولز کی وہ تعداد ہے جو حل شدہ ہو

(A) سلوشن کے 1 کلوگرام میں
(B) سلونٹ کے 100 گرام میں
(C) سلونٹ کے 1 dm^3 میں
(D) سلوشن کے 1 dm^3 میں

Q6. In the redox reaction between Zn and HCl, oxidizing agent is

(A) Zn
(B) Cl^-
(C) H^+
(D) H_2

زنک اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے درمیان ریڈاکس (Redox) ری ایکشن کے دوران _____ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے۔

Q7. _____ moles are equivalent to 8 grams of CO_2.

(A) 0.15
(B) 0.21
(C) 0.28
(D) 0.18

CO_2 کے 8 گرام اس کے _____ مولز کے برابر ہیں۔

Q8. A bond pair in Covalent molecules usually has

(A) 1 electron
(B) 2 electrons
(C) 3 electrons
(D) 4 electrons

کوویلنٹ مالیکیول میں موجود بانڈ پیئر عموماً رکھتا ہے

(A) 1 الیکٹرون
(B) 2 الیکٹرونز
(C) 3 الیکٹرونز
(D) 4 الیکٹرونز

Q9. Butter is an example of solution

(A) gas in solid
(B) liquid in solid
(C) solid in liquid
(D) liquid in gas

مکھن جس سلوشن کی مثال ہے

(A) ٹھوس میں گیس
(B) ٹھوس میں مائع
(C) مائع میں ٹھوس
(D) گیس میں مائع

Q10. One amu (atomic mass unit) is equivalent to

(A) $1.66x10^{-24}$ mg
(B) $1.66x10^{-24}$ g
(C) $1.66x10^{-24}$ Kg
(D) $1.66x10^{-23}$ g

ایک amu (ایٹامک ماس یونٹ) جس کے برابر ہے

(A) $1.66x10^{-24}$ ملی گرام
(B) $1.66x10^{-24}$ گرام
(C) $1.66x10^{-24}$ کلوگرام
(D) $1.66x10^{-23}$ گرام

Q11. From the following scientists _____ discovered the proton.

(A) Goldstein
(B) J.J Thomson
(C) Neil Bohr
(D) Rutherford

درج ذیل سائنسدانوں میں سے جس نے پروٹون دریافت کیا

(A) گولڈ سٹائن **(B)** جے۔جے تھامسن
(C) نیل بوہر **(D)** ردرفورڈ

Q12. Out of the following halogens, _____ has the lowest electronegativity.

(A) Fluorine
(B) Chlorine
(C) Bromine
(D) Iodine

مندرجہ ذیل میں سے جس ہیلوجن کی الیکٹرونیگیٹیویٹی سب سے کم ہے

(A) فلورین **(B)** کلورین
(C) برومین **(D)** آئیوڈین

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours	**Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5 x 2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) Define Atomic Mass Unit. Why it was needed?

ایٹامک ماس یونٹ کی تعریف کیجیے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

(ii) Differentiate between Molecular Mass and Formula Mass.

مالیکیولر ماس اور فارمولا ماس میں فرق واضح کیجیے۔

(iii) How are canal rays produced in discharge tube?

ڈسچارج ٹیوب میں کینال ریز کس طرح پیدا ہوتی ہیں؟

(iv) Write down the defects of Rutherford Model.

ردرفورڈ ماڈل کے نقائص لکھیے۔

(v) What is meant by Dobereiner Triads?

ڈوبیرائنر کے ٹرائیڈز سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is meant by periodic function?

پیریاڈک فنکشن سے کیا مراد ہے؟

(vii) Write down the names of the elements of group-I with their symbols.

پہلے گروپ کے ایلیمنٹس کے نام ان کے سمبلز کے ساتھ لکھیے۔

(viii) Why is the trend of electron affinity and electronegativity same in a period?

پیریڈ میں الیکٹرون افینیٹی اور الیکٹرونیگیٹیویٹی کا رجحان ایک جیسا کیوں ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5 x 2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) Define Hydrogen bonding with an example.

ہائیڈروجن بانڈنگ کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔

(ii) How does a Covalent Bond become polar?

ایک کوویلنٹ بانڈ پولر کیسے بنتا ہے؟

(iii) Why does ice float on water?

برف پانی پر کیوں تیرتی ہے؟

(iv) Define pressure and also give its SI unit.

پریشر کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ بھی لکھیے۔

(v) Why does H_2 diffuse rapidly than O_2?

ہائیڈروجن، آکسیجن کی نسبت زیادہ تیزی سے کیوں ڈیفیوز کرتی ہے؟

(vi) Differentiate between solute and solvent.

سولیوٹ اور سالونٹ میں فرق کیجیے۔

(vii) What is meant by Mass/Mass % ?

ماس/ماس % سے کیا مراد ہے؟

(viii) Why do solutions not show tyndall effect?

سلوشنز ٹنڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5 x 2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) What is meant by Galvanizing?

گیلوانائزنگ سے کیا مراد ہے؟

(ii) What happens to iron in the rusting process?

زنگ لگنے سے آئرن کو کیا ہوتا ہے؟

(iii) Find out the oxidation number of Nitrogen in HNO_3.

HNO_3 میں نائٹروجن کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

(iv) Complete the equation _____$\longrightarrow Fe^{3+} + 1e^-$

مساوات کو مکمل کیجیے $^-Fe^{3+} + 1e \longrightarrow$_____

(v) Why is Calcium more electropositive than Magnesium?

میگنیشیم کی نسبت کیلشیم کیوں زیادہ الیکٹروپازیٹیو ہے؟

(vi) Write down two uses of silver.

سلور کے دو استعمالات لکھیے۔

(vii) Write down one difference between alkali metal and alkaline earth metal.

الکلی میٹل اور الکلائن ارتھ میٹل کا ایک فرق لکھیے۔

(viii) HF is weak acid. Why?

HF ایک کمزور تیزاب ہے، وجہ لکھیے۔

Note: Section - II

حصہ دوم

Q5.

(a) [5] Define molecule. Describe its any four types.

مالیکیول کی تعریف کیجیے۔ اس کی کوئی سی چار اقسام بیان کیجیے۔

(b) [4] What is meant by Ionic Bond? Explain it with an example.

آئیونک بانڈ سے کیا مراد ہے۔ اس کی وضاحت ایک مثال کی مدد سے کیجیے۔

Q6.

(a) [5] Describe any five differences between Rutherford's Atomic model and Bohr's atomic theory.

ردرفورڈ اور بوہر کی ایٹامک تھیوری کے درمیان کوئی سے پانچ فرق بیان کیجیے۔

(b) [2+2=4] How vapour pressure depends upon nature of liquid and temperature?

ویپر پریشر کا انحصار مائع کی نیچر اور ٹمپریچر پر کس طرح ہوتا ہے؟

Q7.

(a) [2+3=5] Define Electrolytic Cell. Explain its working.

الیکٹرولائٹک سیل کی تعریف کیجیے۔ اس کے کام کے طریقہ کار کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] Write down four characteristics of solution.

سلوشن کی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

GROUP – II

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5484

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - Out of the following, _____ is a weak electrolyte.

(A) NaCl in water
(B) NaOH in water
(C) H_2SO_4 in water
(D) CH_3COOH in water

1.1 - درج ذیل میں سے _____ کمزور الیکٹرولائٹ ہے۔

(A) پانی میں NaCl
(B) پانی میں NaOH
(C) پانی میں H_2SO_4
(D) پانی میں CH_3COOH

Q2. Out of the following, _____ solutions contain less water.

(A) 2M
(B) 1M
(C) 0.5M
(D) 0.25M

ان میں سے جس سلوشن میں پانی کم ہوتا ہے

Q3. _____ of the following motions is possessed by solid particles

(A) rotational motion
(B) vibrational motion
(C) translational motion
(D) non-vibrational motion

ٹھوس پارٹیکلز میں پائی جانے والی موشن ہے

(A) روٹیشنل موشن
(B) وائبریشنل موشن
(C) ٹرانسلیشنل موشن
(D) نان-وائبریشنل موشن

Q4. The Empirical Formula of Benzene is

(A) C_6H_6
(B) CH
(C) HO
(D) $C_6H_{12}O_6$

بنزین کا ایمپیریکل فارمولا ہے

Q5. Mist is an example of solution

(A) liquid in gas
(B) gas in liquid
(C) solid in gas
(D) gas in solid

دھند جس سلوشن کی مثال ہے

(A) گیس میں مائع
(B) مائع میں گیس
(C) گیس میں ٹھوس
(D) ٹھوس میں گیس

Q6. When U-235 breaks up, it produces

(A) electrons
(B) protons
(C) neutrons
(D) positrons

جب یورینیم - 235 ٹوٹتا ہے تو اس سے پیدا ہوتا ہے

(A) الیکٹرونز
(B) پروٹونز
(C) نیوٹرونز
(D) پوزیٹرونز

Q7. In a period, _____ remains same.

(A) Shielding Effect
(B) Atomic Radius
(C) Ionization Energy
(D) Electron Affinity

ایک پیریڈ میں ان میں سے _____ ایک جیسی رہتی ہے۔

(A) شیلڈنگ ایفیکٹ
(B) ایٹامک ریڈیس
(C) آئیونائزیشن انرجی
(D) الیکٹرون افینیٹی

Q8. _____ of the following molecules is diatomic.

(A) H_2
(B) O_3
(C) H_2O
(D) CO_2

درج ذیل میں _____ ڈائی ایٹامک مالیکیول ہے۔

Q9. Out of the following compounds, _____ is not directional in its bonding.

(A) CH_4 (B) KBr

(C) CO_2 (D) H_2O

درج ذیل میں سے _____ بانڈنگ کے لحاظ سے غیر سمتی ہے۔

Q10. Melting point of Sodium Chloride is

(A) 800^oC (B) 900^oC

(C) 1000^oC (D) 1413^oC

سوڈیم کلورائیڈ کا میلٹنگ پوائنٹ ہے

Q11. Out of the following non-metals, _____ is lustrous.

(A) Sulphur (B) Phosphorus

(C) Iodine (D) Carbon

درج ذیل میں سے _____ نان میٹل چمکدار ہے۔

(A) سلفر **(B)** فاسفورس

(C) آئیوڈین **(D)** کاربن

Q12. The oxidation number of Sulphur in H_2SO_4 is

(A) + 2 (B) + 4

(C) + 6 (D) + 8

H_2SO_4 میں سلفر کا آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5 x 2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) Define a substance with an example.

شے کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(ii) Write down the symbol and valency of Arsenic.

آرسینک کا سمبل اور ویلنسی لکھیے۔

(iii) Write down two defects of Rutherford's Atomic Model.

ردرفورڈ کے ایٹامک ماڈل کے دو نقائص تحریر کیجیے۔

(iv) How can U-235 be used for power generation?

U-235 کو پاور جنریشن کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟

(v) Define Dobriner's Triads and give an example.

ڈوبرائنر ٹرائیڈز کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(vi) Why are noble gases not reactive?

نوبل گیسز کیوں ری ایکٹو نہیں ہوتیں؟

(vii) Give the trend of Electron Affinity in a group with reason.

الیکٹرون افینیٹی کا گروپ میں رجحان لکھیے اور وجہ بھی بتائیے۔

(viii) Define Electronegativity.

الیکٹرونیگیٹیویٹی کی تعریف کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5 x 2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) Ionic compounds are solids. Explain.

آئیونک کمپاؤنڈز ٹھوس ہوتے ہیں۔ وضاحت کیجیے۔

(ii) What types of Covalent Bonds are formed in Oxygen molecule and Hydrogen molecule?

آکسیجن مالیکیول اور ہائیڈروجن مالیکیول میں کس قسم کا کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے؟

(iii) Why is BF_3 electron deficient?

BF_3 میں الیکٹرونز کی کمی کی وجہ کیا ہے؟

(iv) Define crystalline solids. Also give examples.

کرسٹلائن ٹھوس کی تعریف کیجیے اور مثالیں دیجیے۔

(v) Define condensation.

کنڈنسیشن کی تعریف کیجیے۔

(vi) What is meant by m/v% concentration unit? Give an example.

%m/v کنسنٹریشن یونٹ سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(vii) What is Tyndall effect?

ٹنڈل ایفیکٹ کیا ہے؟

(viii) Write down two examples of "Liquid in Gas" solution.

" گیس میں مائع" سلوشن کی دو مثالیں دیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5 x 2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) Define Non-Electrolytes. Give an example.

نان الیکٹرولائٹس کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال دیجیے۔

(ii) What is 'Salt Bridge'? Write down its function in a Galvanic Cell.

'سالٹ برج' کیا ہے؟ گیلوانک سیل میں اس کا کام لکھیے۔

(iii) What is 'Alloying'? Give one example.

'الائنگ' کیا ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(iv) Define Oxidation Number with an example.

ایک مثال کی مدد سے آکسیڈیشن نمبر کی تعریف کیجیے۔

(v) What is the difference between 'Alkali' and 'Alkaline Earth Metals'?

'الکلی' اور 'الکلائن ارتھ میٹلز' میں کیا فرق ہے؟

(vi) Write down any two uses of Calcium metal.

کیلشیم میٹل کے دو استعمالات لکھیے۔

(vii) Why are sliver and gold least reactive metals?

سلور اور گولڈ نہایت کم ری ایکٹو میٹلز کیوں ہیں؟

(viii) Write down chemical reactions of Mg with O_2 and N_2.

میگنیشیم کے ساتھ کیمیائی ری ایکشنز لکھیے۔ O_2 اور N_2

Note: Section - II

حصہ دوم

Q5.

(a) [5] Write down a note on any five types of molecules.

مالیکیولز کی کوئی سی پانچ اقسام پر نوٹ تحریر کیجیے۔

(b) [4] Write down general properties of Covalent Compounds.

کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی عام خصوصیات تحریر کیجیے۔

Q6.

(a) [5] Write down any five results of Rutherford's experiment.

ردرفورڈ کے تجربے کے کوئی سے پانچ نتائج لکھیے۔

(b) [4] Define vapour pressure. Describe various factors affecting it.

ویپر پریشر کی تعریف کیجیے۔ اس پر اثر انداز ہونے والے مختلف فیکٹرز بیان کیجیے۔

Q7.

(a) [5] Describe the process of "Rusting of Iron".

"لوہے کو زنگ لگنا" کے عمل کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] Give four characteristics of colloids.

کولائڈز کی چار خصوصیات لکھیے۔